

1) Si consideri il sistema di equazioni lineari

$$\begin{cases} x + y - 2z = -1 \\ x - 2y - z = -1 \\ x + y + (k-1)z = 0 \end{cases}$$

stabilire:

a) Per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è risolubile?

b) Si risolva il sistema per $k = 2$.

SOL.: a) Riducendo a scalini la matrice completa

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & k-1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k+1 & 1 \end{bmatrix}$$

si vede che $rg(A|b) = rg(A)$ se e solo se $k+1 \neq 0$. Dunque il sistema è risolubile per ogni $k \neq -1$.

b) Dalla matrice ridotta, posto $k = 2$,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

si ottiene il sistema equivalente

$$\begin{cases} x + y - 2z = -1 \\ -3y + z = 0 \\ 3z = 1 \end{cases}$$

da cui si ottiene facilmente l'unica soluzione $x = -4/9$, $y = 1/9$, $z = 1/3$.

2) Sia V lo spazio vettoriale delle matrici reali 2×2 . Si consideri la matrice $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ e sia $\mathcal{S}$ il sottoinsieme di V costituito dalle matrici che commutano con A :

$$\mathcal{S} = \left\{ M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in V : AM = MA \right\}.$$

a) Stabilire se $\mathcal{S}$ è un sottospazio di V .

b) Calcolare la dimensione di $\mathcal{S}$.

SOL.: a) Sì. Un primo metodo è la verifica diretta: se M_1 e M_2 stanno in $\mathcal{S}$, allora $AM_1 = M_1A$ e $AM_2 = M_2A$ e quindi vale anche $A(M_1 + M_2) = AM_1 + AM_2 = M_1A + M_2A = (M_1 + M_2)A$ e $A(kM_1) = k(AM_1) = k(M_1A) = (kM_1)A$ per ogni scalare k . Dunque $M_1 + M_2 \in \mathcal{S}$ e $kM_1 \in \mathcal{S}$: $\mathcal{S}$ è un sottospazio vettoriale.

b) L'uguaglianza $AM - MA = 0$ equivale al sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} -b - c &= 0 \\ a - 2b - d &= 0 \\ a + 2c - d &= 0 \\ b + c &= 0 \end{cases}$$

le cui soluzioni di base sono, ad esempio, $(a, b, c, d) = (-2, -1, 1, 0)$ e $(a, b, c, d) = (1, 0, 0, 1)$. Dunque $\mathcal{S}$ è generato dalle due matrici indipendenti

$$M = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

per cui la dimensione di $\mathcal{S}$ è due. Si osservi che anche l'insieme $\{A, I_2\}$ è una base di $\mathcal{S}$.

3) Si considerino i vettori di $\mathbb{R}^4$

$$v_1 = (1, 1, 1, 1), \quad v_2 = (1, 1, k, k), \quad v_3 = (0, 0, 1, 0).$$

a) Si trovino i valori di k per i quali v_1, v_2, v_3 sono indipendenti.

b) Per $k = 2$, si estenda l'insieme $\{v_1, v_2, v_3\}$ a una base di $\mathbb{R}^4$.

SOL.: a) Riducendo a scalini la matrice con colonne i tre vettori

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & k & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

si vede che la matrice ha rango 3 per $k \neq 1$, due per $k = 1$. Dunque i tre vettori sono indipendenti se e solo se $k \neq 1$.

b) Sia $k = 2$. Riducendo a scalini la matrice con colonne i vettori $v_1, v_2, v_3, e_1, e_2, e_3, e_4$ si ottiene la matrice a scalini

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

da cui si ottiene che le colonne 1,2,3,4 sono indipendenti (contengono i pivot). Ne segue che l'insieme $\{v_1, v_2, v_3, e_1\}$ è indipendente e dunque una base di $\mathbb{R}^4$.

4) Sia $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la funzione lineare definita da

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2 + x_3, x_2 + x_3 + x_4, x_3 + x_4).$$

a) Si calcoli la matrice associata rispetto alle basi canoniche.

b) Si trovi una base del nucleo $N(T)$ e una base dell'immagine $Im(T)$.

c) Si dica se T è iniettiva e/o suriettiva.

SOL.: a) Dalla definizione di T si ottiene immediatamente

$$M(T) = M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}(T) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

b) $M(T)$ è già ridotta a scalini. Si ricava che $rg(M(T)) = 3$, per cui $\dim(Im(T)) = 3$ e $\dim(N(T)) = 4 - 3 = 1$. Risolvendo il sistema omogeneo con matrice $M(T)$ si ottiene che $N(T) = \langle (1, 0, -1, 1) \rangle$ e $\{(1, 0, -1, 1)\}$ è base di $N(T)$, mentre $Im(T) = \mathbb{R}^3$, per cui anche la base canonica di $\mathbb{R}^3$ va bene come base di $Im(T)$.

c) Dal punto b) T è suriettiva ma non iniettiva.

5) Sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}^3$ con matrice associata rispetto alla base canonica

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

a) Calcolare gli autovalori e gli autovettori di T e stabilire se l'endomorfismo T è diagonalizzabile.

b) Stabilire se $T^2 = T \circ T$ è diagonalizzabile. E la potenza T^k , con k intero?

SOL.: a) T ha polinomio caratteristico $p_T(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = -(\lambda - 2)^2(\lambda - 1)$. Dunque gli autovalori sono $\lambda_1 = 2$ (doppio), $\lambda_2 = 1$ (semplice). Gli autospazi sono

$$E(2) = N(A - 2I_3) = N \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \langle (1, 0, 1), (0, 1, 0) \rangle$$

e

$$E(1) = N(A - I_3) = N \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \langle (0, -1, 1) \rangle$$

Dunque T è diagonalizzabile, in quanto le due molteplicità geometriche hanno somma $3 = \dim \mathbb{R}^3$.

b) T^k ha matrice associata A^k . Inoltre, essendo T diagonalizzabile, A è simile a una matrice diagonale: $A = PDP^{-1}$, da cui

$$A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) \cdots (PDP^{-1}) = PD^kP^{-1}.$$

Quindi A^k è simile alla matrice diagonale D^k , cioè T^k è diagonalizzabile. Si osservi che è vero anche per k negativi, se T^k è definito come $(T^{-1})^k$, poiché T è invertibile (non ci sono autovalori nulli) e T^{-1} ha matrice associata $A^{-1} = (PDP^{-1})^{-1} = PD^{-1}P^{-1}$.

6) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la funzione lineare tale che

$$T(1, -2, 1) = (2, 1), \quad T(1, 0, 0) = (-1, 2), \quad T(0, 1, 0) = (-1, 0).$$

a) Che dimensione ha l'immagine di T ?

b) Si determini una base ortonormale del nucleo di T .

SOL.: a) Sia $\mathcal{B} = \{(1, -2, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ la base di $\mathbb{R}^3$ di cui sono note le immagini. Scegliendo nel codominio $\mathbb{R}^2$ la base canonica, si ottiene la matrice associata

$$A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

che ha rango due, come deriva facilmente dalla riduzione a scalini. Dunque $\dim(\text{Im}(T)) = \text{rg}(A) = 2$.

b) La matrice A ha nucleo $N(A) = \text{Sol}(Ax = 0) = \langle (2, -1, 5) \rangle$. Prendendo la soluzione come vettore delle coordinate rispetto alla base $\mathcal{B}$ del dominio, si ottiene la base $v = 2v_1 - v_2 + 5v_3 = (1, 1, 2)$ del nucleo $N(T)$. Una base ortonormale si ottiene normalizzando il vettore v : essendo $\|v\| = \sqrt{6}$, una base ortonormale è

$$\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right) \right\}.$$

1) Si consideri il sistema di equazioni lineari

$$\begin{cases} 2x - y - 3z = -2 \\ x - 2y - z = -1 \\ x + y + (k+1)z = 0 \end{cases}$$

stabilire:

a) Per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è risolubile?

b) Si risolva il sistema per $k = 2$.

SOL.: a) Riducendo a scalini la matrice completa si vede che $rg(A|b) = rg(A)$ se e solo se $k+3 \neq 0$. Dunque il sistema è risolubile per ogni $k \neq -3$.

b) Dalla matrice ridotta, posto $k = 2$, si ottiene un sistema equivalente da cui si ottiene facilmente l'unica soluzione $x = -2/3$, $y = 1/15$, $z = 1/5$.

2) Sia V lo spazio vettoriale delle matrici reali 2×2 . Si consideri la matrice $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ e sia $\mathcal{S}$ il sottoinsieme di V costituito dalle matrici che commutano con A :

$$\mathcal{S} = \left\{ M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in V : AM = MA \right\}.$$

a) Stabilire se $\mathcal{S}$ è un sottospazio di V .

b) Calcolare la dimensione di $\mathcal{S}$.

SOL.: a) Sì. Un primo metodo è la verifica diretta: se M_1 e M_2 stanno in $\mathcal{S}$, allora $AM_1 = M_1A$ e $AM_2 = M_2A$ e quindi vale anche $A(M_1 + M_2) = AM_1 + AM_2 = M_1A + M_2A = (M_1 + M_2)A$ e $A(kM_1) = k(AM_1) = k(M_1A) = (kM_1)A$ per ogni scalare k . Dunque $M_1 + M_2 \in \mathcal{S}$ e $kM_1 \in \mathcal{S}$: $\mathcal{S}$ è un sottospazio vettoriale.

b) L'uguaglianza $AM - MA = 0$ equivale al sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} -2b - 3c = 0 \\ 3a - 3b - 3d = 0 \\ 2a + 3c - 2d = 0 \\ 2b + 3c = 0 \end{cases}$$

le cui soluzioni di base sono, ad esempio, $(a, b, c, d) = (-3, -3, 2, 0)$ e $(a, b, c, d) = (1, 0, 0, 1)$. Dunque $\mathcal{S}$ è generato dalle due matrici indipendenti

$$M = \begin{bmatrix} -3 & -3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

per cui la dimensione di $\mathcal{S}$ è due. Si osservi che anche l'insieme $\{A, I_2\}$ è una base di $\mathcal{S}$.

3) Si considerino i vettori di $\mathbb{R}^4$

$$v_1 = (1, 2, 1, 2), \quad v_2 = (1, 3, k, 2), \quad v_3 = (0, -1, -1, 0).$$

a) Si trovino i valori di k per i quali v_1, v_2, v_3 sono indipendenti.

b) Per $k = 1$, si estenda l'insieme $\{v_1, v_2, v_3\}$ a una base di $\mathbb{R}^4$.

SOL.: a) Riducendo a scalini la matrice con colonne i tre vettori si vede che la matrice ha rango 3 per $k \neq 2$, due per $k = 2$. Dunque i tre vettori sono indipendenti se e solo se $k \neq 2$.

b) Sia $k = 1$. Riducendo a scalini la matrice con colonne i vettori $v_1, v_2, v_3, e_1, e_2, e_3, e_4$ si ottiene che le colonne 1,2,3,4 sono indipendenti (contengono i pivot). Ne segue che l'insieme $\{v_1, v_2, v_3, e_1\}$ è indipendente e dunque una base di $\mathbb{R}^4$.

4) Sia $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la funzione lineare definita da

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2 + 2x_3, x_1 + x_3 + x_4, x_2 + x_4).$$

a) Si calcoli la matrice associata rispetto alle basi canoniche.

b) Si trovi una base del nucleo $N(T)$ e una base dell'immagine $Im(T)$.

c) Si dica se T è iniettiva e/o suriettiva.

SOL.: a) Dalla definizione di T si ottiene immediatamente

$$M(T) = M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}(T) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) Dalla riduzione a scalini di $M(T)$ si ricava che $rg(M(T)) = 3$, per cui $\dim(Im(T)) = 3$ e $\dim(N(T)) = 4 - 3 = 1$. Risolvendo il sistema omogeneo con matrice $M(T)$ si ottiene che $N(T) = \langle (-1, -1, 0, 1) \rangle$ e $\{(-1, -1, 0, 1)\}$ è base di $N(T)$, mentre $Im(T) = \mathbb{R}^3$, per cui anche la base canonica di $\mathbb{R}^3$ va bene come base di $Im(T)$.

c) Dal punto b) T è suriettiva ma non iniettiva.

5) Sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}^3$ con matrice associata rispetto alla base canonica

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

a) Calcolare gli autovalori e gli autovettori di T e stabilire se l'endomorfismo T è diagonalizzabile.

b) Stabilire se $T^2 = T \circ T$ è diagonalizzabile. E la potenza T^k , con k intero?

SOL.: a) T ha polinomio caratteristico $p_T(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = -(\lambda - 2)(\lambda - 1)^2$. Dunque gli autovalori sono $\lambda_1 = 2$ (semplice), $\lambda_2 = 1$ (doppio). Gli autospazi sono

$$E(2) = N(A - 2I_3) = \langle (0, 1, 1) \rangle$$

e

$$E(1) = N(A - I_3) = \langle (1, 0, 1), (0, 1, 0) \rangle$$

Dunque T è diagonalizzabile, in quanto le due molteplicità geometriche hanno somma $3 = \dim \mathbb{R}^3$.

b) T^k ha matrice associata A^k . Inoltre, essendo T diagonalizzabile, A è simile a una matrice diagonale: $A = PDP^{-1}$, da cui

$$A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) \dots (PDP^{-1}) = PD^k P^{-1}.$$

Quindi A^k è simile alla matrice diagonale D^k , cioè T^k è diagonalizzabile. Si osservi che è vero anche per k negativi, se T^k è definito come $(T^{-1})^k$, poiché T è invertibile (non ci sono autovalori nulli) e T^{-1} ha matrice associata $A^{-1} = (PDP^{-1})^{-1} = PD^{-1}P^{-1}$.

6) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la funzione lineare tale che

$$T(1, -2, 1) = (-1, 1), \quad T(1, 0, 0) = (-1, 0), \quad T(0, 1, 0) = (1, 1).$$

a) Che dimensione ha l'immagine di T ?

b) Si determini una base ortonormale del nucleo di T .

SOL.: a) Sia $\mathcal{B} = \{(1, -2, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ la base di $\mathbb{R}^3$ di cui sono note le immagini. Scegliendo nel codominio $\mathbb{R}^2$ la base canonica, si ottiene la matrice associata

$$A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T) = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

che ha rango due, come deriva facilmente dalla riduzione a scalini. Dunque $\dim(\text{Im}(T)) = \text{rg}(A) = 2$.

b) La matrice A ha nucleo $N(A) = \text{Sol}(Ax = 0) = \langle (-1, 2, 1) \rangle$. Prendendo la soluzione come vettore delle coordinate rispetto alla base $\mathcal{B}$ del dominio, si ottiene la base $v = -v_1 + 2v_2 + v_3 = (1, 3, -1)$ del nucleo $N(T)$. Una base ortonormale si ottiene normalizzando il vettore v : essendo $\|v\| = \sqrt{11}$, una base ortonormale è

$$\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{11}}, \frac{3}{\sqrt{11}}, -\frac{1}{\sqrt{11}} \right) \right\}.$$

1) Si consideri il sistema di equazioni lineari

$$\begin{cases} 2x - y + (k - 1)z = 0 \\ x - 2y - z = -1 \\ 2x - y - 3z = -2 \end{cases}$$

stabilire:

a) Per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è risolubile?

b) Si risolva il sistema per $k = 2$.

SOL.: a) Riducendo a scalini la matrice completa si vede che $rg(A|b) = rg(A)$ se e solo se $k + 2 \neq 0$. Dunque il sistema è risolubile per ogni $k \neq -2$.

b) Dalla matrice ridotta, posto $k = 2$, si ottiene un sistema equivalente da cui si ottiene facilmente l'unica soluzione $x = -1/6$, $y = 1/6$, $z = 1/2$.

2) Sia V lo spazio vettoriale delle matrici reali 2×2 . Si consideri la matrice $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ e sia $\mathcal{S}$ il sottoinsieme di V costituito dalle matrici che commutano con A :

$$\mathcal{S} = \left\{ M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in V : AM = MA \right\}.$$

a) Stabilire se $\mathcal{S}$ è un sottospazio di V .

b) Calcolare la dimensione di $\mathcal{S}$.

SOL.: a) Sì. Un primo metodo è la verifica diretta: se M_1 e M_2 stanno in $\mathcal{S}$, allora $AM_1 = M_1A$ e $AM_2 = M_2A$ e quindi vale anche $A(M_1 + M_2) = AM_1 + AM_2 = M_1A + M_2A = (M_1 + M_2)A$ e $A(kM_1) = k(AM_1) = k(M_1A) = (kM_1)A$ per ogni scalare k . Dunque $M_1 + M_2 \in \mathcal{S}$ e $kM_1 \in \mathcal{S}$: $\mathcal{S}$ è un sottospazio vettoriale.

b) L'eguaglianza $AM - MA = 0$ equivale al sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} -4b + c = 0 \\ -a + d = 0 \\ 4a - 4d = 0 \\ 4b - c = 0 \end{cases}$$

le cui soluzioni di base sono, ad esempio, $(a, b, c, d) = (0, 1, 4, 0)$ e $(a, b, c, d) = (1, 0, 0, 1)$. Dunque $\mathcal{S}$ è generato dalle due matrici indipendenti

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

per cui la dimensione di $\mathcal{S}$ è due. Si osservi che anche l'insieme $\{A, I_2\}$ è una base di $\mathcal{S}$.

3) Si considerino i vettori di $\mathbb{R}^4$

$$v_1 = (1, 0, 1, 0), \quad v_2 = (1, 3, k, 2), \quad v_3 = (2, 3, 3, 2).$$

a) Si trovino i valori di k per i quali v_1, v_2, v_3 sono indipendenti.

b) Per $k = 1$, si estenda l'insieme $\{v_1, v_2, v_3\}$ a una base di $\mathbb{R}^4$.

SOL.: a) Riducendo a scalini la matrice con colonne i tre vettori si vede che la matrice ha rango 3 per $k \neq 2$, due per $k = 2$. Dunque i tre vettori sono indipendenti se e solo se $k \neq 2$.

b) Sia $k = 1$. Riducendo a scalini la matrice con colonne i vettori $v_1, v_2, v_3, e_1, e_2, e_3, e_4$ si ottiene che le colonne 1,2,3,5 sono indipendenti (contengono i pivot). Ne segue che l'insieme $\{v_1, v_2, v_3, e_2\}$ è indipendente e dunque una base di $\mathbb{R}^4$.

4) Sia $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la funzione lineare definita da

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2 + x_3, 2x_2 + x_3 + x_4, 2x_2 + x_4).$$

a) Si calcoli la matrice associata rispetto alle basi canoniche.

b) Si trovi una base del nucleo $N(T)$ e una base dell'immagine $Im(T)$.

c) Si dica se T è iniettiva e/o suriettiva.

SOL.: a) Dalla definizione di T si ottiene immediatamente

$$M(T) = M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}(T) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) Dalla riduzione a scalini di $M(T)$ si ricava che $rg(M(T)) = 3$, per cui $\dim(Im(T)) = 3$ e $\dim(N(T)) = 4 - 3 = 1$. Risolvendo il sistema omogeneo con matrice $M(T)$ si ottiene che $N(T) = \langle (-1, -1, 0, 2) \rangle$ e $\{(-1, -1, 0, 2)\}$ è base di $N(T)$, mentre $Im(T) = \mathbb{R}^3$, per cui anche la base canonica di $\mathbb{R}^3$ va bene come base di $Im(T)$.

c) Dal punto b) T è suriettiva ma non iniettiva.

5) Sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}^3$ con matrice associata rispetto alla base canonica

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

a) Calcolare gli autovalori e gli autovettori di T e stabilire se l'endomorfismo T è diagonalizzabile.

b) Stabilire se $T^2 = T \circ T$ è diagonalizzabile. E la potenza T^k , con k intero?

SOL.: a) T ha polinomio caratteristico $p_T(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = -(\lambda + 2)(\lambda - 1)^2$. Dunque gli autovalori sono $\lambda_1 = -2$ (semplice), $\lambda_2 = 1$ (doppio). Gli autospazi sono

$$E(-2) = N(A - 2I_3) = \langle (0, -1, 1) \rangle$$

e

$$E(1) = N(A - I_3) = \langle (3, 0, 2), (0, 1, 0) \rangle$$

Dunque T è diagonalizzabile, in quanto le due molteplicità geometriche hanno somma $3 = \dim \mathbb{R}^3$.

b) T^k ha matrice associata A^k . Inoltre, essendo T diagonalizzabile, A è simile a una matrice diagonale: $A = PDP^{-1}$, da cui

$$A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) \dots (PDP^{-1}) = PD^k P^{-1}.$$

Quindi A^k è simile alla matrice diagonale D^k , cioè T^k è diagonalizzabile. Si osservi che è vero anche per k negativi, se T^k è definito come $(T^{-1})^k$, poiché T è invertibile (non ci sono autovalori nulli) e T^{-1} ha matrice associata $A^{-1} = (PDP^{-1})^{-1} = PD^{-1}P^{-1}$.

6) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la funzione lineare tale che

$$T(1, -2, 1) = (2, -3), \quad T(1, 0, 0) = (-1, 0), \quad T(0, 1, 0) = (-1, 2).$$

a) Che dimensione ha l'immagine di T ?

b) Si determini una base ortonormale del nucleo di T .

SOL.: a) Sia $\mathcal{B} = \{(1, -2, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ la base di $\mathbb{R}^3$ di cui sono note le immagini. Scegliendo nel codominio $\mathbb{R}^2$ la base canonica, si ottiene la matrice associata

$$A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

che ha rango due, come deriva facilmente dalla riduzione a scalini. Dunque $\dim(\text{Im}(T)) = \text{rg}(A) = 2$.

b) La matrice A ha nucleo $N(A) = \text{Sol}(Ax = 0) = \langle (2, 1, 3) \rangle$. Prendendo la soluzione come vettore delle coordinate rispetto alla base $\mathcal{B}$ del dominio, si ottiene la base $v = 2v_1 + v_2 + 3v_3 = (3, -1, 2)$ del nucleo $N(T)$. Una base ortonormale si ottiene normalizzando il vettore v : essendo $\|v\| = \sqrt{14}$, una base ortonormale è

$$\left\{ \left(\frac{3}{\sqrt{14}}, -\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}} \right) \right\}.$$

1) Si consideri il sistema di equazioni lineari

$$\begin{cases} 2x - y + (k - 1)z = 0 \\ -x - (k + 1)z = -2 \\ x - 2y - z = -1 \end{cases}$$

stabilire:

a) Per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è risolubile?

b) Si risolva il sistema per $k = 2$.

SOL.: a) Riducendo a scalini la matrice completa si vede che $rg(A|b) = rg(A)$ se e solo se $k + 4 \neq 0$. Dunque il sistema è risolubile per ogni $k \neq -4$.

b) Dalla matrice ridotta, posto $k = 2$, si ottiene un sistema equivalente da cui si ottiene facilmente l'unica soluzione $x = -1/2$, $y = -1/6$, $z = 5/6$.

2) Sia V lo spazio vettoriale delle matrici reali 2×2 . Si consideri la matrice $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ e sia $\mathcal{S}$ il sottoinsieme di V costituito dalle matrici che commutano con A :

$$\mathcal{S} = \left\{ M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in V : AM = MA \right\}.$$

a) Stabilire se $\mathcal{S}$ è un sottospazio di V .

b) Calcolare la dimensione di $\mathcal{S}$.

SOL.: a) Sì. Un primo metodo è la verifica diretta: se M_1 e M_2 stanno in $\mathcal{S}$, allora $AM_1 = M_1A$ e $AM_2 = M_2A$ e quindi vale anche $A(M_1 + M_2) = AM_1 + AM_2 = M_1A + M_2A = (M_1 + M_2)A$ e $A(kM_1) = k(AM_1) = k(M_1A) = (kM_1)A$ per ogni scalare k . Dunque $M_1 + M_2 \in \mathcal{S}$ e $kM_1 \in \mathcal{S}$: $\mathcal{S}$ è un sottospazio vettoriale.

b) L'uguaglianza $AM - MA = 0$ equivale al sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} -3b + 2c = 0 \\ -2a + b + 2d = 0 \\ 3a - c - 3d = 0 \\ 3b - 2c = 0 \end{cases}$$

le cui soluzioni di base sono, ad esempio, $(a, b, c, d) = (1, 2, 3, 0)$ e $(a, b, c, d) = (1, 0, 0, 1)$. Dunque $\mathcal{S}$ è generato dalle due matrici indipendenti

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

per cui la dimensione di $\mathcal{S}$ è due. Si osservi che anche l'insieme $\{A, I_2\}$ è una base di $\mathcal{S}$.

3) Si considerino i vettori di $\mathbb{R}^4$

$$v_1 = (1, 0, 1, 0), \quad v_2 = (1, k, k, 2), \quad v_3 = (-1, 0, 0, 2).$$

- a) Si trovino i valori di k per i quali v_1, v_2, v_3 sono indipendenti.
- b) Per $k = 0$, si estenda l'insieme $\{v_1, v_2, v_3\}$ a una base di $\mathbb{R}^4$.

SOL.: a) Riducendo a scalini la matrice con colonne i tre vettori si vede che la matrice ha rango 3 per ogni k . Dunque i tre vettori sono indipendenti per ogni valore di k .

b) Sia $k = 0$. Riducendo a scalini la matrice con colonne i vettori $v_1, v_2, v_3, e_1, e_2, e_3, e_4$ si ottiene che le colonne 1,2,3,5 sono indipendenti (contengono i pivot). Ne segue che l'insieme $\{v_1, v_2, v_3, e_2\}$ è indipendente e dunque una base di $\mathbb{R}^4$.

- 4) Sia $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la funzione lineare definita da

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1 + x_2 + x_3, x_2 - x_3 + x_4, x_2 + x_3).$$

- a) Si calcoli la matrice associata rispetto alle basi canoniche.
- b) Si trovi una base del nucleo $N(T)$ e una base dell'immagine $Im(T)$.
- c) Si dica se T è iniettiva e/o suriettiva.

SOL.: a) Dalla definizione di T si ottiene immediatamente

$$M(T) = M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}(T) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- b) Dalla riduzione a scalini di $M(T)$ si ricava che $rg(M(T)) = 3$, per cui $\dim(Im(T)) = 3$ e $\dim(N(T)) = 4 - 3 = 1$. Risolvendo il sistema omogeneo con matrice $M(T)$ si ottiene che $N(T) = \langle (0, -1, 1, 2) \rangle$ e $\{(0, -1, 1, 2)\}$ è base di $N(T)$, mentre $Im(T) = \mathbb{R}^3$, per cui anche la base canonica di $\mathbb{R}^3$ va bene come base di $Im(T)$.
- c) Dal punto b) T è suriettiva ma non iniettiva.

- 5) Sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}^3$ con matrice associata rispetto alla base canonica

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}.$$

- a) Calcolare gli autovalori e gli autovettori di T e stabilire se l'endomorfismo T è diagonalizzabile.
- b) Stabilire se $T^2 = T \circ T$ è diagonalizzabile. E la potenza T^k , con k intero?

SOL.: a) T ha polinomio caratteristico $p_T(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = -(\lambda + 3)(\lambda - 1)^2$. Dunque gli autovalori sono $\lambda_1 = -3$ (semplice), $\lambda_2 = 1$ (doppio). Gli autospazi sono

$$E(-3) = N(A - 2I_3) = \langle (-1, 0, 1) \rangle$$

e

$$E(1) = N(A - I_3) = \langle (0, 4, 1), (1, 0, 0) \rangle$$

Dunque T è diagonalizzabile, in quanto le due molteplicità geometriche hanno somma $3 = \dim \mathbb{R}^3$.

b) T^k ha matrice associata A^k . Inoltre, essendo T diagonalizzabile, A è simile a una matrice diagonale: $A = PDP^{-1}$, da cui

$$A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) \dots (PDP^{-1}) = PD^k P^{-1}.$$

Quindi A^k è simile alla matrice diagonale D^k , cioè T^k è diagonalizzabile. Si osservi che è vero anche per k negativi, se T^k è definito come $(T^{-1})^k$, poiché T è invertibile (non ci sono autovalori nulli) e T^{-1} ha matrice associata $A^{-1} = (PDP^{-1})^{-1} = PD^{-1}P^{-1}$.

6) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la funzione lineare tale che

$$T(1, -2, 1) = (-1, 0), \quad T(1, 0, 0) = (-1, 2), \quad T(0, 1, 0) = (2, 1).$$

a) Che dimensione ha l'immagine di T ?

b) Si determini una base ortonormale del nucleo di T .

SOL.: a) Sia $\mathcal{B} = \{(1, -2, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ la base di $\mathbb{R}^3$ di cui sono note le immagini. Scegliendo nel codominio $\mathbb{R}^2$ la base canonica, si ottiene la matrice associata

$$A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T) = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

che ha rango due, come deriva facilmente dalla riduzione a scalini. Dunque $\dim(\text{Im}(T)) = \text{rg}(A) = 2$.

b) La matrice A ha nucleo $N(A) = \text{Sol}(Ax = 0) = \langle (5, -1, 2) \rangle$. Prendendo la soluzione come vettore delle coordinate rispetto alla base $\mathcal{B}$ del dominio, si ottiene la base $v = 5v_1 - v_2 + 2v_3 = (4, -8, 5)$ del nucleo $N(T)$. Una base ortonormale si ottiene normalizzando il vettore v : essendo $\|v\| = \sqrt{105}$, una base ortonormale è

$$\left\{ \left(\frac{4}{\sqrt{105}}, -\frac{8}{\sqrt{105}}, \frac{5}{\sqrt{105}} \right) \right\}.$$